

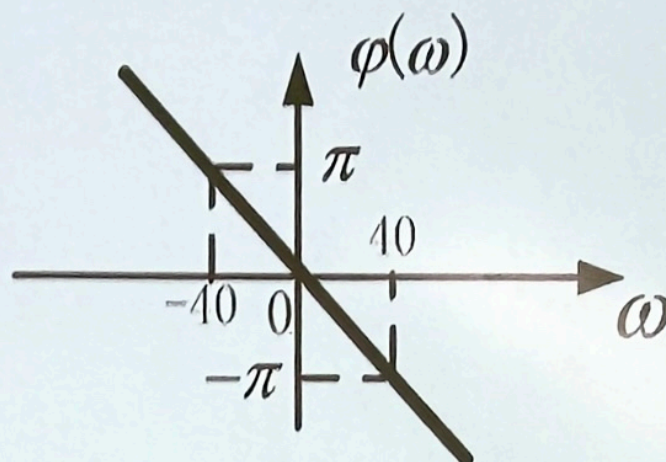
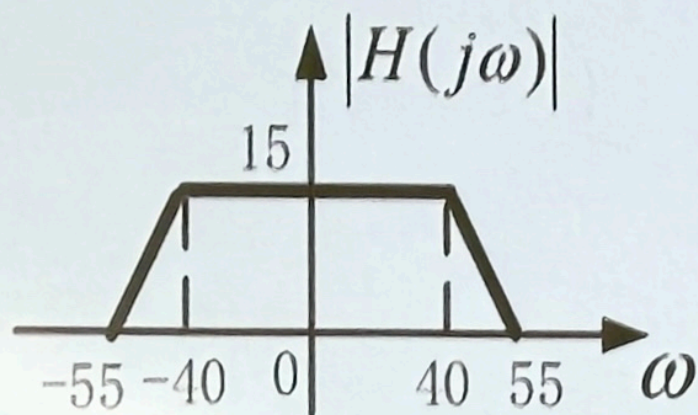
1. 线性时变

6. 单边 $F(s) = \frac{s^2}{s^2 + 3s + 2} e^{-s}$

$$f(t) = \delta(t-1) + e^{-(t-1)} \varepsilon(t-1) - 4e^{-2(t-1)} \varepsilon(t-1)$$

7、如图所示系统频率响应 $H(j\omega)=|H(j\omega)|e^{j\varphi(\omega)}$ 的幅频和相频特性曲线，若系统激励为

$e(t)=10+\cos(20t)\cos(40t)+\sin(30t)+\cos(50t+\pi/4)$ ，试求系统的零状态响应，判断该系统是否为因果系统，并说明理由。



$$r(t)=150+7.5\cos(20t-\pi/2)+15\sin(30t-3\pi/4)+\cos(50t-\pi)$$

$$r(t)=150+7.5\sin(20t)+15\cos(30t+3\pi/4)-\cos(50t)$$

$$r(t)=150+7.5\cos(20t-\pi/2)+15\cos(30t-5\pi/4)-\cos(50t)$$

$$r(t)=150+7.5\cos(20t-\pi/2)-15\cos(30t-\pi/4)-\cos(50t)$$

$$r(t)=150+7.5\cos(20t-\pi/2)-15\sin(30t+\pi/4)-\cos(50t)$$

最好

8、试求信号 $f(t) = e^{-2|t|}$, $-\infty < t < +\infty$ 的双边拉普拉斯变换, 并指出收敛区。

$$F(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s-2}$$

收敛区: $-2 < \text{Re}(s) < 2$



9、已知调制信号 $e(t) = 30\cos(20\pi t) + 50\sin(40\pi t)$ ，调幅电压信号 $a(t) = [100 + e(t)]\cos(2000\pi t)$ V，

- 1) 画出该调幅信号的频谱图，并求该调幅信号的频带宽度。
- 2) 计算该调幅信号在50欧姆电阻上产生的载波功率、边频功率和平均功率。
- 3) 指出是否可以使用包络检波法对该调幅信号进行解调，并给出理由。可以

$$a(t) = 100\cos 2000\pi t + 15\cos 1980\pi t + 15\cos 2020\pi t \\ + 25\cos(2040\pi t - \pi/2) + 25\cos(1960\pi t + \pi/2)$$

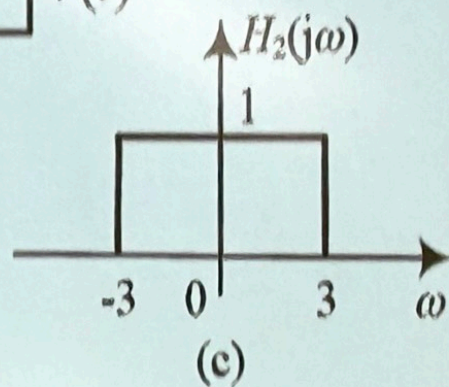
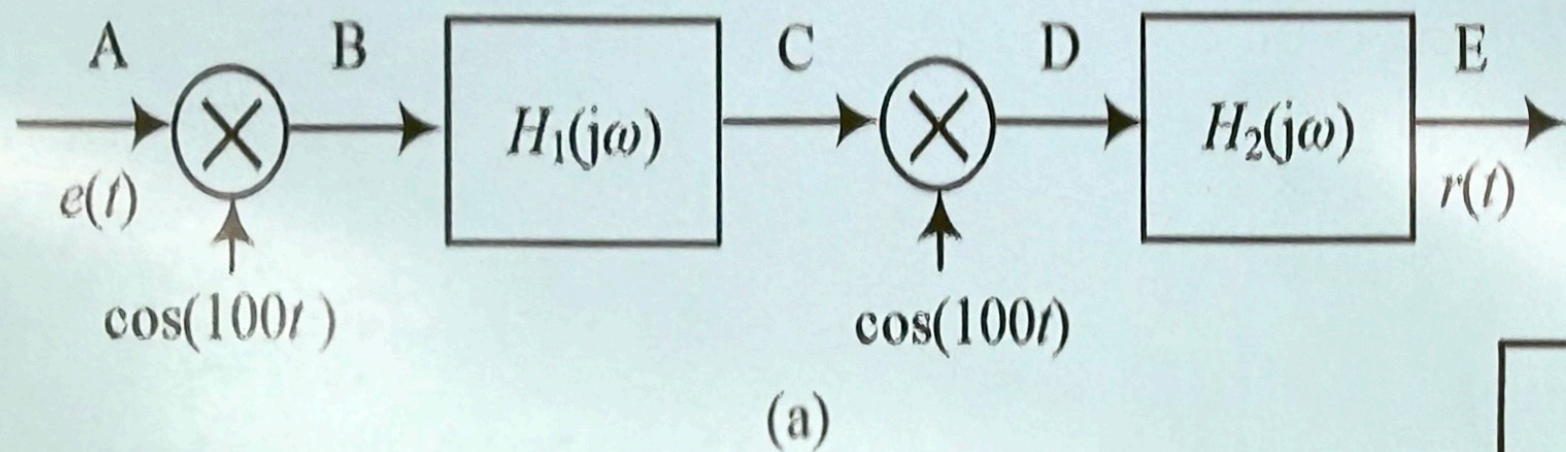
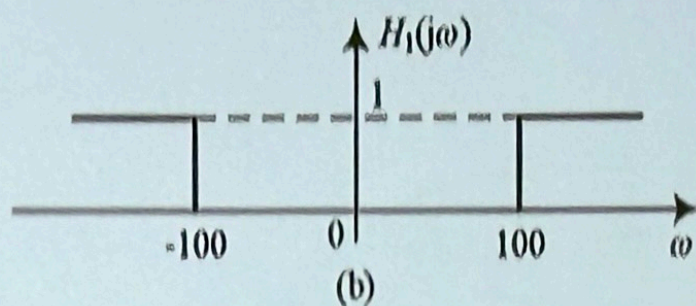
频带宽度 80π rad/s

载波功率100W、边频功率17W和平均功率117W。



10、一系统如图(a)所示, 其中, $e(t) = \frac{\sin 2t}{\pi t}$, $H_1(j\omega)$ 和 $H_2(j\omega)$ 如图(b)和图(c)所示, 求

- 1) 求 $e(t)$ 的傅里叶变换。
- 2) 画出A、B、C和D点的频谱。
- 3) 求输出信号 $r(t)$ 。
- 4) 判断传输的信号是否发生了失真?



$$r(t) = \frac{\sin 2t}{4\pi t}$$